

Universidad Europea de Madrid

Escuela de Arquitectura, Ingeniería, Ciencia y Computación

Grado en Ingeniería Matemática Aplicada al Análisis de Datos

Big Data - Documento de seguimiento

Green Turning Point (GTP)

Cuadros de mando, KPIs y estructura analítica

Juan Manuel Palencia Osorio

Pablo Mata Rius

Pablo Sánchez Ruiz

María Paula Aguirre Palacio

Profesor: Rafael Valenzuela

Abril de 2026

Índice

1. Resumen Ejecutivo	3
Ecuación central del modelo EKC.....	3
2. Idea de Negocio y Plataforma Web	3
2.1 Propuesta de valor	3
2.2 Estructura de la plataforma web.....	3
2.3 Hitos y entregables	4
3. KPIs y OKRs	5
3.1 KPIs Ambientales.....	5
3.2 KPIs Económico-Políticos	5
3.3 KPIs de Modelos e Inversión.....	6
3.4 OKRs.....	6
01 -- Encontrar evidencia de la hipótesis EKC en ciudades europeas	6
02 -- Que el sistema genere señales de inversión útiles y accesibles.....	7
03 -- Pipeline reproducible y autónomo en el cluster Lorca.....	7
4. Estructura Analítica	8
4.1 Flujo completo de datos.....	8
4.2 Capa Bronze -- Datos en bruto (12 tablas).....	8
4.3 Capa Silver -- Esquema en estrella de Kimball	8
4.4 Capa Gold -- Resultados analíticos	9
4.5 Base de datos para los cuadros de mando (MariaDB)	9
5. Cuadros de Mando	10
5.1 Cuadros de Mando Operativos (internos).....	10
CMD 1 -- Mapa Europeo de Inversión · Vista Interna.....	10
CMD 2 -- Dashboard EKC · Perfil Analítico	11
5.2 Cuadros de Mando de Cliente (externos)	11
CMD 3 -- Dashboard Ambiental · Perfil Operativo	11
CMD 4 -- Dashboard Financiero · Perfil Inversor	12

1. Resumen Ejecutivo

Green Turning Point nace de una pregunta concreta: ¿se puede saber cuándo una ciudad deja de contaminar más y empieza a recuperarse? La respuesta está en la Curva de Kuznets Ambiental (EKC), una hipótesis que sostiene que la relación entre riqueza y degradación ambiental dibuja una U invertida. A medida que una ciudad se enriquece, primero contamina más; pero llegado un umbral de renta crítico “el turning point” la tendencia se invierte.

Hemos convertido esa teoría en un sistema de datos. Tomamos 302 ciudades europeas (Functional Urban Areas), cruzamos imágenes de satélite con datos macroeconómicos y de política ambiental, y sobre ese cruce aplicamos cuatro modelos de machine learning en cadena. El resultado es un ranking de ciudades por su proximidad al turning point, traducido en señales de inversión verde accesibles a través de una plataforma web y cuadros de mando Power BI.

Ecuación central del modelo EKC

$$\ln(E_{it}) = \alpha + \beta_1 \cdot \ln(Y_{it}) + \beta_2 \cdot [\ln(Y_{it})]^2 + \mu_i + \lambda_t + \varepsilon_{it}$$

Turning Point: $Y^* = \exp(-\beta_1 / 2\beta_2)$

Donde E_{it} es el indicador ambiental (NDVI o NO_2) de la ciudad i en el año t , Y_{it} es el PIB per cápita en PPS, μ_i captura diferencias estructurales entre ciudades y λ_t absorbe shocks temporales comunes.

2. Idea de Negocio y Plataforma Web

2.1 Propuesta de valor

GTP es una plataforma de inversión sostenible que convierte datos satelitales, macroeconómicos y de política ambiental en señales de inversión concretas sobre 302 ciudades europeas. Permite a fondos ESG, instituciones públicas y planificadores urbanos identificar qué ciudades están más próximas a su turning point ecológico y, por tanto, representan oportunidades de inversión verde con mayor potencial de revalorización.

2.2 Estructura de la plataforma web

Diseño minimalista en blanco, gris claro y verde esmeralda. Disponible en español/inglés con soporte para modo oscuro.

Página	Ruta	Qué muestra
Inicio	/	Hero con propuesta de valor, métricas de credibilidad, 4 servicios, CTA de registro
Servicios	/servicios	6 tarjetas: Análisis IA, Dashboards Urbanos, Puntuación de Riesgo, Mercados, Alertas, Optimización
Dashboard Urbano	/dashboard-urbano	Filtros Ciudad/Año, 4 KPIs ambientales, gráfico curva EKC, PIB vs NO_2
Dashboard Inversión	/dashboard-inversion	Métricas de portafolio, ranking de ciudades, señal Buy/Hold/Avoid

Precios (por definir montos)	/precios	Explorer (\$29/mes) Investor (\$99/mes) Institutional (custom)
Auth	/auth	Login y registro por correo y contraseña

2.3 Hitos y entregables

#	Hito	Descripción	Estado
1	ETL completo (12 fuentes)	Scripts individuales + orquestador run_all.py	Completado
2	Pipeline de datos en capas	Bronze → Silver → Gold sobre almacenamiento distribuido	Completado
3	4 modelos ML	K-Means, EKC Regression, XGBoost, Prophet	Completado
4	Base de datos para dashboards	5 tablas + 5 vistas en MariaDB para Power BI	Completado
5	Plataforma web	6 secciones (Inicio, Servicios, Dashboards, Auth)	Completado
6	EDA completo	Análisis exploratorio de las 12 fuentes	Completado
7	CMDs operativos internos (Power BI)	CMD 1 con mockup; CMD 2 planteado teóricamente	En proceso
8	CMD cliente ambiental (Power BI)	CMD 3 planteado teóricamente	Planteado
9	CMD 4 financiero cliente (Power BI)	Mockup diseñado; ubicación del mapa pendiente	En proceso
9	Prueba end-to-end Lorca	Pipeline completo en cluster distribuido UEM	Pendiente

3. KPIs y OKRs

Los indicadores clave (KPIs) se organizan en tres dimensiones que reflejan la cadena de valor del sistema: ambiental, económico-política e inversora. Se han seleccionado 12 KPIs de alto impacto, 4 por dimensión, evitando duplicidades con variables de ingesta que no aportan valor de decisión directo al usuario final.

Los OKRs complementan los KPIs con las aspiraciones estratégicas del proyecto: hacia dónde apunta el sistema y qué señales indicarían que vamos en la dirección correcta.

3.1 KPIs Ambientales

Miden el estado y la evolución de las variables ambientales urbanas que alimentan directamente la ecuación EKC. Son el punto de partida de toda la cadena analítica y los que el usuario ve en el Dashboard Urbano de la plataforma web (CMD 3 internamente).

KPI	Fuente	Columna en BD	Por qué es relevante
NDVI medio	Sentinel-2 (GEE)	ndvi_mean	Variable E principal de la EKC. Mide el verdor urbano desde satélite. Un NDVI creciente indica recuperación vegetal.
NO ₂ medio troposférico	Sentinel-5P (GEE)	no2_mean	Indicador de contaminación complementario. Permite validar la EKC desde el lado de la calidad del aire.
Cobertura forestal urbana	ESA WorldCover	wc_tree_pct	Proxy de reforestación: % de píxeles forestales en el buffer de 10 km de cada ciudad.
% ciudades por fase	Modelo XGBoost	turning_point_phase	KPI de resultado: distribución DEGRADANDO / TURNING / RECUPERANDO sobre las 302 FUAs. El más visible del producto.

3.2 KPIs Económico-Políticos

Capturan las variables que, según la teoría EKC, determinan cuándo y si una ciudad alcanza su punto de inflexión. Son la base argumentativa del Dashboard Analítico (CMD 2) y el núcleo de la propuesta de valor: no solo qué pasa, sino cuánto falta para que cambie.

KPI	Fuente	Columna en BD	Por qué es relevante
PIB per cápita PPS	Eurostat	gdp_pps_per_capita	Variable Y de la EKC. En Purchasing Power Standards para comparar ciudades de distintos países con niveles de precios diferentes.
Y* - Turning Point EKC	Modelo EKC (regresión panel)	ekc_turning_point_y	Umbral de PIB en el que la degradación ambiental empieza a revertirse.

			Output teórico central del modelo.
GDP gap to turning	Modelo EKC	gdp_gap_to_turning	Distancia en EUR entre el PIB actual y Y*. Cuanto menor, más próxima al turning. Señal de inversión directamente accionable.
EPS Index (0-6)	OECD SDMX	eps_index	Environmental Policy Stringency: dureza de la regulación ambiental. Una política más estricta tiende a acelerar el turning point.

3.3 KPIs de Modelos e Inversión

Son los outputs finales del pipeline de ML que traducen el análisis EKC en señales accionables para el inversor. Aparecen en el Dashboard de Inversión de la plataforma web y en el CMD 4.

KPI	Modelo origen	Columna en BD	Por qué es relevante
Investment Score (0-100)	Gold Layer (score compuesto)	investment_score	Puntuación agregada que combina proximidad al turning, tendencia NDVI y contexto regulatorio. Base del ranking de ciudades.
Investment Recommendation	Gold Layer	investment_recommendation	Señal discreta: STRONG_BUY / BUY / HOLD / AVOID. Facilita la decisión sin necesidad de interpretar el score raw.
Forecast NDVI 1/3/5 años	Prophet (series temporales)	prophet_ndvi_forecast_1y/3y/5y	Proyección del NDVI con intervalos de confianza al 95%. Define el horizonte temporal concreto de la inversión.
Año estimado de turning point	Prophet	prophet_turning_year	Año en que el forecast predice la reversión de la tendencia NDVI. Da al inversor un horizonte temporal concreto.

3.4 OKRs

Los OKRs recogen las aspiraciones estratégicas del proyecto: hacia dónde apunta el sistema y qué señales indicarían que vamos en la dirección correcta. No son compromisos cerrados ni umbrales de aprobación, sino horizontes de referencia que orientan las decisiones de diseño y permiten evaluar el progreso de forma objetiva. Dado que el resultado de los modelos estadísticos sobre datos reales es incierto por naturaleza, los Key Results se plantean como expectativas razonables, no como garantías.

01 -- Encontrar evidencia de la hipótesis EKC en ciudades europeas

La aspiración es que los datos reales de las 302 FUAs muestren, al menos en algún grupo de ciudades, la forma de U invertida que predice la teoría EKC. Incluso un resultado parcial aportaría valor académico y orientaría la selección de ciudades para el producto.

Key Result	Expectativa orientativa	Cómo se evaluaría
KR1	Al menos 1 cluster con β_2 negativo y Y^* en rango económicamente razonable (15k-80k EUR PPS)	ekc_parameters.beta2 < 0 AND turning_point_y_star BETWEEN 15000 AND 80000
KR2	Una proporción significativa de ciudades en fases positivas (TURNING o RECUPERANDO)	Se espera >10% del total en fact_kuznets.turning_point_phase
KR3	Algún cluster con capacidad explicativa mínima detectable en el panel	ekc_parameters.r_squared > 0.10 en al menos un cluster

O2 -- Que el sistema genere señales de inversión útiles y accesibles

Más allá de la validación teórica, la aspiración es que el pipeline produzca outputs concretos que un inversor pueda consultar sin necesidad de interpretar modelos directamente.

Key Result	Expectativa orientativa	Cómo se evaluaría
KR1	Cobertura amplia de ciudades con Investment Score calculado y distribuido de forma heterogénea	Se espera investment_score NOT NULL para ≥ 200 ciudades
KR2	Prophet capaz de generar forecasts para la mayoría de ciudades con series suficientes	Se espera prophet_ndvi_forecast_1y disponible para ≥ 100 ciudades
KR3	Dashboards con tiempos de carga adecuados para uso en tiempo real	Tiempo de carga objetivo <5 s en Power BI sobre MariaDB

O3 -- Pipeline reproducible y autónomo en el cluster Lorca

La aspiración técnica es que cualquier miembro del equipo pueda lanzar el pipeline completo en Lorca con un único comando y obtener los mismos resultados. La reproducibilidad es un requisito de calidad, no un extra.

Key Result	Expectativa orientativa	Cómo se evaluaría
KR1	Pipeline end-to-end ejecutado sin intervención manual ni correcciones sobre la marcha	run_pipeline.py finaliza con exit code 0 en el cluster Lorca
KR2	Resultados estables entre ejecuciones sucesivas (overwrite idempotente de particiones)	Segunda ejecución produce los mismos outputs que la primera

4. Estructura Analítica

La estructura analítica describe cómo están organizados los datos desde la ingesta hasta el servicio final al usuario. El proyecto sigue la arquitectura Medallion, tres capas progresivas (Bronze, Silver, Gold) sobre HDFS, el sistema de almacenamiento distribuido del cluster. Spark actúa como motor de procesamiento entre capas, e Hive proporciona el catálogo de tablas que estructura los datos. La salida final va a MariaDB, que alimenta directamente los cuadros de mando Power BI.

4.1 Flujo completo de datos

El dato recorre seis etapas desde las fuentes externas hasta el dashboard del usuario:

Fuentes externas (12 APIs / datasets) → ETL Python → CSVs → Bronze (datos en bruto, 12 tablas en HDFS) → Silver (esquema en estrella de Kimball, Hive) → Gold (resultados analíticos + ML, Hive) → MariaDB → Power BI / Web

4.2 Capa Bronze -- Datos en bruto (12 tablas)

Primera capa de almacenamiento: los datos llegan de cada fuente y se guardan tal cual, sin transformaciones. Se almacenan en formato Parquet con compresión Snappy, columnar y comprimido, lo que permite consultas rápidas sobre grandes volúmenes. Cada tabla está particionada por año y país, lo que acelera los filtros temporales y geográficos de los cuadros de mando. Hive gestiona el catálogo de estas tablas sobre HDFS.

Tabla Bronze (Hive)	Fuente	Variables clave
bronze_sentinel2	GEE Sentinel-2	ndvi_mean, ndvi_std, ndvi_p10, ndvi_p90
bronze_s5p	GEE Sentinel-5P	no2_mean, no2_max, no2_std
bronze_hrl	Copernicus HRL	imperviousness_mean, tree_cover_pct
bronze_finance	Yahoo Finance	ticker, close_price, annual_volatility
bronze_eurostat	Eurostat	gdp_pps_per_capita, fua_population
bronze_era5	GEE ERA5-Land	temp_annual_mean_c, precip_annual_sum_m
bronze_s5p_aerosol	GEE S5P UVAI	uvai_annual_mean
bronze_worldcover	GEE ESA WorldCover	wc_tree_pct, wc_built_pct, wc_crop_pct
bronze_edgar_co2	EDGAR v8	co2_country_kt
bronze_oecd_raw	OECD SDMX	eps_index, env_tax_usd, ghg_total_kt
bronze_investeu_raw	EIB / InvestEU	investeu_ops_count, investeu_total_eur
bronze_merge	Derivado (merge.py)	ndvi_slope, pct_green_area

4.3 Capa Silver -- Esquema en estrella de Kimball

Segunda capa: los datos en bruto de las 12 fuentes se limpian, homogenizan y se integran en un esquema en estrella de Kimball. Spark SQL realiza estas transformaciones sobre HDFS y Hive registra la estructura resultante. El esquema organiza la información en tablas de contexto (dimensiones) y tablas de medidas (hechos), facilitando las consultas analíticas de los cuadros de mando

Tabla Silver	Tipo	Descripción
dim_city	Contexto (dimensión)	Las 302 ciudades europeas: nombre, país y coordenadas geográficas. Guarda historial de cambios (SCD-2) para rastrear actualizaciones.
dim_date	Contexto (dimensión)	Calendario completo: año, mes, trimestre.
dim_cluster	Contexto (dimensión)	Los 4 grupos de ciudades del modelo K-Means con su etiqueta y parámetros EKC.
dim_company	Contexto (dimensión)	43 empresas del sector verde europeo con su sector e industria. También con historial de cambios (SCD-2).
fact_kuznets	Medidas (hecho central)	Indicadores ambientales, económicos y resultados ML por ciudad y año.
fact_finance	Medidas (hecho)	Serie histórica bursátil: precio, volatilidad y retorno anual.
fact_environmental_policy	Medidas (hecho)	Política ambiental e inversión verde por país y año (OECD, InvestEU, EDGAR).

4.4 Capa Gold -- Resultados analíticos

Tercera capa: contiene los resultados finales de los cuatro modelos de machine learning aplicados sobre Silver mediante Spark. Las tablas se almacenan en HDFS bajo catálogo Hive y desde ahí se exportan a MariaDB para los cuadros de mando.

Tabla Gold (Hive)	Granularidad	Para qué sirve
fact_kuznets	Ciudad × Año	Tabla central: todos los indicadores + outputs de los 4 modelos.
city_ranking	Ciudad × Año	Ranking anual por investment_score. Alimenta CMD 1 y CMD 4.
ekc_parameters	Cluster × Estimación	Parámetros β_1 , β_2 , Y^* , R^2 , forma de curva. Alimenta CMD 2.
model_results	Ciudad × Año	Outputs detallados: fases XGBoost, forecasts Prophet, confianza.

4.5 Base de datos para los cuadros de mando (MariaDB)

El Data Mart del proyecto es la base de datos MariaDB, que centraliza los datos analíticos procesados y los pone a disposición de Power BI. Las tablas Gold se exportan a MariaDB, que actúa como fuente de datos directa para los cuadros de mando. Se crean además 5 vistas con los datos ya preparados para cada tipo de cuadro de mando, de forma que Power BI no necesita hacer cálculos adicionales, lo que facilita la creación de visualizaciones y garantiza una separación limpia entre la capa de datos y la capa de presentación.

El prototipo interactivo de la plataforma web está disponible en: <https://green-turning-point.lovable.app>

Tabla / Vista MariaDB	Para qué sirve en los CMDs
dim_city	Coordenadas para el mapa europeo (CMD 1)
fact_kuznets	Métricas ciudad × año - base de CMD 2 y CMD 3

city_ranking	Ranking de ciudades por año - CMD 1 y CMD 4
ekc_parameters	Parámetros EKC por cluster - CMD 2
model_results	Outputs ML detallados - CMD 3 y CMD 4
v_powerbi_map	Vista para mapa coroplético: lat, lon, investment_score, fase - CMD 1
v_turning_opportunities	Ciudades en fase TURNING activa - CMD 4
v_ekc_summary	Resumen EKC por cluster - CMD 2
v_top_20_cities	Top 20 ciudades por año - CMD 1
v_phase_distribution	Distribución de fases por país y año - CMD 3

5. Cuadros de Mando

Se diseñan cuatro cuadros de mando en Power BI. Los dos primeros (CMD 1 y CMD 2) son operativos e internos, orientados al equipo analítico y de validación. El tercero (CMD 3) es el cuadro de mando de cliente, orientado al usuario final de la plataforma. El cuarto (CMD 4) está en fase de clasificación: su contenido de inversión lo sitúa como posible cuadro de cliente, pero también podría mantenerse como complemento interno del CMD 1. Todos se alimentan de las vistas de MariaDB conectadas directamente a Power BI.

Nota: sobre los mockups: Los cuadros de mando presentados en este documento responden al diseño conceptual planteado en cada apartado. Los prototipos interactivos disponibles en Lovable reflejan una primera aproximación visual funcional; algunos componentes y gráficos pueden diferir respecto a la descripción final de cada cuadro de mando, ya que el diseño se ha ido ajustando de forma iterativa durante el desarrollo.

5.1 Cuadros de Mando Operativos (internos)

Orientados al equipo analítico, investigadores y al evaluador. Su función es visualizar el mapa de oportunidades de inversión a nivel interno y validar los resultados del modelo EKC con los datos reales del pipeline. CMD 1 cuenta con mockup interactivo desarrollado en Lovable; CMD 2 está planteado teóricamente.

CMD 1 -- Mapa Europeo de Inversión · Vista Interna

Audiencia interna: dirección, equipo analítico, comités de validación. Vista principal: v_powerbi_map. Permite ver de un vistazo qué ciudades europeas ofrecen las mejores oportunidades de inversión verde según el modelo, y sirve como herramienta de validación del pipeline.

El elemento central es un mapa coroplético de Europa donde cada una de las 302 ciudades aparece coloreada del rojo al verde según su investment_score. Al hacer clic en una ciudad se despliegan sus KPIs en las tarjetas laterales.

Prototipo interactivo funcional disponible en: <https://green-turning-point.lovable.app> (sección Dashboard Inversión → vista ejecutiva)

Nota: CMD 1 está planteado teóricamente: se definen sus componentes, fuentes de datos y propósito, pero no se ha desarrollado mockup visual. La implementación en Power BI se realizará en fases posteriores del proyecto.

Componente	Qué muestra	Vista / Tabla MariaDB
Mapa coroplético europeo	302 ciudades coloreadas por investment_score (rojo → verde). Clic activa filtros.	v_powerbi_map (latitude, longitude, investment_score, turning_point_phase)
Filtros interactivos	Año, país, cluster EKC, fase (DEGRADANDO / TURNING / RECUPERANDO)	fact_kuznets
Top 20 ciudades	Ranking con nombre, país, fase e investment_score	v_top_20_cities
Semáforo de recomendación	STRONG_BUY / BUY / HOLD / AVOID para la ciudad seleccionada	fact_kuznets.investment_recommendation
4 KPI cards	N.º ciudades TURNING N.º RECUPERANDO Y* medio Score medio	fact_kuznets + ekc_parameters

CMD 2 -- Dashboard EKC · Perfil Analítico

Audiencia: economistas, académicos, equipo técnico. Permite explorar la curva de Kuznets por cluster y validar la hipótesis EKC con los datos reales del pipeline.

Nota: CMD 2 está planteado teóricamente: se definen sus componentes, fuentes de datos y propósito, pero no se ha desarrollado mockup visual. La implementación en Power BI se realizará en fases posteriores del proyecto.

Componente	Qué muestra	Vista / Tabla MariaDB
Filtros	Cluster, ciudad, país, rango de años	fact_kuznets
Curva EKC por cluster (scatter)	GDP per cápita vs NDVI con parábola ajustada (β_1 , β_2 del cluster)	ekc_parameters + fact_kuznets
Tabla parámetros EKC	β_1 , β_2 , Y^* , R^2 ajustado, forma de curva (INVERTED_U / MONOTONIC)	v_ekc_summary
GDP gap to turning (barras)	Cuánto PIB per cápita falta para el turning point por ciudad	fact_kuznets.gdp_gap_to_turning
Mapa turning year Prophet	Año estimado de inflexión por ciudad sobre mapa europeo	model_results.prophet_turning_year + dim_city

5.2 Cuadros de Mando de Cliente (externos)

Orientados al usuario final de la plataforma: inversores, fondos ESG, analistas ambientales y planificadores urbanos. CMD 3. CMD 4 está más enfocado a la parte de inversión, para el cliente. Ambos cuadros de mando un mockup interactivo desarrollado en Lovable.

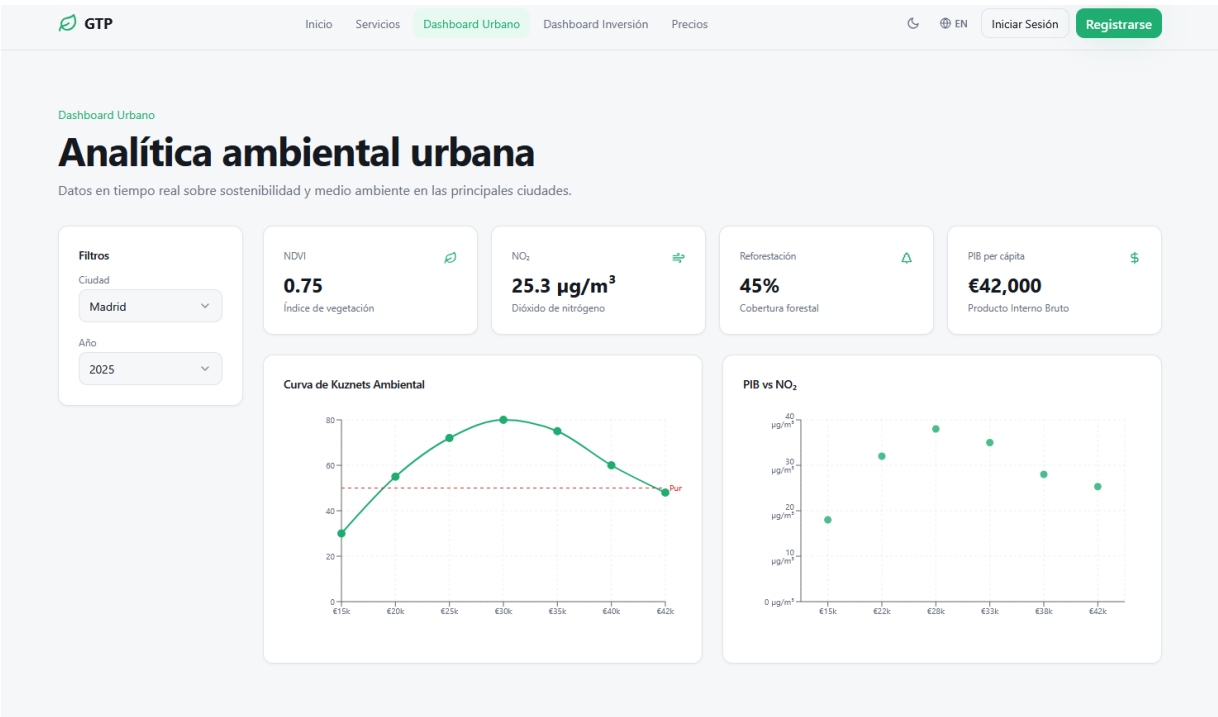
Nota: El mapa coroplético europeo de inversión está pendiente de ubicación definitiva: puede incorporarse como visualización independiente para evitar scroll en CMD 4I, o bien como componente complementario integrado en el propio CMD 4. Ambas opciones se valorarán en la fase de implementación en Power BI.

CMD 3 -- Dashboard Ambiental · Perfil Operativo

Audiencia: analistas ambientales, investigadores, planificadores urbanos. Conecta conceptualmente con la sección /dashboard-urbano de la plataforma web. Permite monitorizar la evolución ambiental de cada ciudad en detalle.

Componente	Qué muestra	Vista / Tabla MariaDB
Serie temporal NDVI	Evolución anual del NDVI por ciudad / país de 2018 a 2024	fact_kuznets (ndvi_mean, year, city_code)
Mapa calor NDVI slope	Ciudades del país seleccionado que mejoran vs. que empeoran en vegetación	model_results (ndvi_trend_slope) + dim_city

PIB vs NO ₂ (scatter)	Relación entre riqueza y contaminación por ciudad y año	fact_kuznets (gdp_pps_per_capita, no2_mean)
4 KPI cards	NDVI actual NO ₂ actual Cobertura forestal PIB per cápita	fact_kuznets (último año disponible)
Filtros	Ciudad, país, año (2018-2024)	fact_kuznets



CMD 4 -- Dashboard Financiero · Perfil Inversor

Audiencia: gestores de cartera, fondos ESG, inversores sostenibles. Conecta con la sección /dashboard-inversión de la plataforma web. Traduce los resultados del modelo en señales de inversión accionables.

Prototipo interactivo funcional disponible en: <https://green-turning-point.lovable.app> (sección Dashboard Inversión)

Componente	Qué muestra	Vista / Tabla MariaDB
Ranking de oportunidades	Ciudades con señal Buy/Hold/Avoid ordenadas por investment_score	v_turning_opportunities + city_ranking
Scatter inversión vs riesgo	Investment score (eje Y) vs volatilidad del sector verde (eje X) por ciudad	city_ranking + fact_finance (fin_annual_volatility)
Volatilidad sectorial	Ciclos de riesgo del sector verde europeo por año	fact_finance (fin_annual_volatility, year)
4 KPI cards portafolio	Score medio Retorno estimado Diversificación geográfica Riesgo	Calculados en Power BI sobre city_ranking + model_results

